

KC桌面——外资精译

美国IT硬件

美国IT硬件

量子跃迁：量子未来中的赢家与输家——行业专家网络研讨会文字记录与要点

我们举办了一场网络研讨会，邀请了一位在领先量子公司和大型科技领域拥有15年经验的量子行业专家，作为我们近期发布的量子深度研究报告的后续。本报告是经过编辑的文字记录，包含关键要点。

理解量子格局的一个关键框架是区分人造量子比特和自然量子比特。人造量子比特，如超导、硅自旋和拓扑量子比特，是受益于快速运行速度的工程化系统。然而，它们往往存在更高的噪声和更短的相干时间。相比之下，自然量子比特，包括离子阱和中性原子，具有内在一致性，相干时间长且抗噪声能力强，但主要缺点是速度较慢。

目前，有三种领先的技术形态：超导（人造）、离子阱（自然）和中性原子（自然）。超导在规模、速度和工业成熟度方面领先，并得到大型科技公司大量投资的支持。与此同时，离子阱和中性原子因其卓越的量子比特质量和天然的长程相互作用能力而迅速发展。其他技术形态，如自旋量子比特和光子量子比特，仍处于早期开发阶段，但显示出扩展潜力，而拓扑量子比特则代表了一种高风险、高回报的方法，距离实际应用还很遥远。

速度与精度之间的权衡影响着应用适配性。需要重复采样以估计实值输出的问题，如化学模拟、材料科学，倾向于超导等快速系统。需要离散正确答案的问题，如密码学或组合优化，则倾向于保真度更高的自然量子比特。虽然IBM预计量子优势将在今年实现，但大规模、容错的量子计算仍需很多年。进展取决于关键里程碑，包括逻辑量子比特、逻辑门和可扩展纠错系统的开发。

量子计算是高度资本密集型的。因此，主导模式很可能是基于云端的，而非广泛拥有机器。早期需求由学术界、政府和研究领域驱动，来自金融、物流和优化等行业的兴趣也在增长。

竞争动态有利于IBM和谷歌等大型科技公司，因为它们拥有资本、基础设施和人才优势。特别是IBM，在软件和生态系统（如Qiskit）方面具有强大优势，但其硬件领导地位正日益受到更高质量自然量子比特系统的挑战。初创公司更有可能通过专业化、合作或政府支持项目取得成功，而非在全面规模上正面竞争。

总体而言，该行业可能会演变成一个多技术形态生态系统，人造和自然量子比特共存，各自针对不同应用进行优化，而量子-经典混合计算将成为最实用的前进路径。

O - 跑赢大盘，M - 与大盘持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

DELL预估为报告每股收益；DELL、SMCI基准年为2026年；来源：彭博社、Bernstein预估与分析。

详细内容

我们举办了一场网络研讨会，邀请了一位在领先量子公司和大型科技领域拥有15年经验的量子行业专家，作为我们近期发布的量子深度研究报告的后续。本报告是经过编辑的文字记录，包含关键要点。

发言人标识：

马克·纽曼 = MN

量子计算行业技术经理 = 专家

MN：大家早上好。我是马克·纽曼，Bernstein美国IT硬件分析师。今天，我们很荣幸邀请到一位量子计算行业的技术经理参加本次网络研讨会，他在领先量子公司和大型科技领域拥有15年经验。在这两家公司，他都从事

量子方面的工作，因此拥有丰富的量子知识和经验。而且他目前在一家非营利组织工作，所以没有偏见。专家，非常感谢您的加入。关于您的背景，还有什么想补充的吗？

专家：是的，当然。我在量子计算行业和学术界工作了大约15年。我的职业生涯可以说是贯穿了制造一台可行量子计算机的整个技术栈。我最初更专注于硬件，尽管我是一名理论物理学家出身，然后随着时间的推移逐渐转向更多系统层面的考量，而现在我更多地从事软件应用和算法方面的工作。过去十年，我的主要研究专长和重点是量子计算机的表征和基准测试，所以真正理解它们现在能做什么，以及我们现在能学到什么，从而了解它们在近期和远期可能具备的能力。这确实是我的重点。

MN：太好了，非常感谢，专家。提醒一下所有加入电话会议的人，我们有一个Pigeonhole链接，您可以在那里输入自己的问题。我将先提出我自己的一系列问题，稍后我会参考那个链接，也加入一些投资者的问题。那么，我们开始吧。我想先谈谈所有不同的方法，或者所谓的量子技术形态。您在量子领域经验丰富。正如您所说，您目前在一家非营利组织工作，立场中立。如果让您对这六种技术形态进行排序，我们能否逐一讨论这六种技术形态，并谈谈您认为哪些在未来最有可能成功？我列举一下——超导、离子阱、中性原子、硅自旋、光子学和拓扑。

专家：是的，完全同意。所以，在深入讨论之前，我想先做一些说明。量子计算作为一个行业，其发展路径未必会遵循经典计算和传统计算的轨迹。回顾经典计算的早期，当我们拥有真空管和那些大规模系统时，晶体管真正革新了整个行业，并围绕这一单一架构统一了前进方向。这种情况在量子计算领域也完全可能发生，我认为你提到的那些技术路线，甚至一些不在列表上、目前更不成熟的路线，都可能产生这种影响。但就目前而言，我们预计在未来10到15年内未必会发生。这是一种情况，即科学和物理学上的绝对革命可能导致这种架构的融合或同质化。但就目前来看，我认为在长期押注上还没有明确的赢家。每种架构都有其优缺点，要克服各自在通往大规模量子计算机道路上的障碍，是一个艰巨的工程和科学难题。当然，目前有一些架构处于领先地位。但即便是小规模内，这种革命也可能发生。比如，我会把中性原子放在某个位置，但如果我们在两年前进行这次对话，它们在这个尺度上的位置会完全不同。所以，这类事情是可能发生的，请记住，相关信息需要定期更新。

专家：我喜欢把量子比特分为两类：人造量子比特和天然量子比特。人造量子比特包括超导量子比特、自旋量子比特和拓扑量子比特。天然量子比特包括离子阱和中性原子。而光子量子比特则介于两者之间。光子量子比特是“天然的”，因为它们是光。但它们需要人造的波导和衬底来承载。实际上，离子阱和中性原子也是如此，它们也有人造的陷阱来承载。所以，这里的界限都有些模糊，对吧？但这个区分之所以重要，是因为它确实影响单个量子比特本身的质量。

对于天然量子比特，比如离子阱、中性原子和光子量子比特，这些量子比特本身具有非常好的特性。第一，它们具有一致性，世界上的每一个都是相同的。这对设计控制架构有很大影响，因此控制量子比特的堆栈中更高级别的部分会更加可靠，对吧？如果你把50个原子放入一个陷阱，你知道这50个原子或多或少是相同的，其精度水平高到你无需在意。因为它们是天然的，我们用来存储信息的系统部分也具有非常自然的特性。它们天然具有长寿命，因此拥有良好的相干时间，这意味着我们可以长时间存储信息。它们天然具有抗误差能力，因为这些系统存在于孤立的世界中，独立于我们的创造。所以它们有很多诸如此类的优良特性。另一方面，所有这些使它们优良的特性也使得它们非常难以控制。控制速度非常慢，所以考虑这些天然量子比特（离子和原子）的操作速率，它最多……你最多能以1Hz的重复率重复一次计算，也就是每秒一次。其中一部分是工程挑战，这些团队正在努力克服，对吧？但很大程度上，这只是这些设备物理上的自然操作速度要慢得多。我稍后会谈到这一点。

专家：相比之下，人造量子比特的操作速率要快得多，因为这是我们有意为之的，对吧？所以它们以千赫兹甚至兆赫兹的重复率运行，我们可以在快得多的时间尺度上重复计算。操作的自然时钟速度也快得多，因为我们再次将系统设计成了我们想要的样子。它们的不足之处，也就是超导、自旋和Majorana量子比特的弱点，在于它们没有同样好的天然特性，Majorana除外，我稍后会谈到。但超导和自旋量子比特天然噪声更大，一致性也更差。例如，当你制造两个超导量子比特时，即使你试图让它们相同，也做不到。制造过程中通常存在大约10%的偏差。这意味着你的控制系统必须更加稳健，并在更大的带宽下工作，因为它们必须自然地适应量子比特特性的偏差。它们的相干时间也没有那么好。因为它们是宏观的人造系统，更容易受到环境噪声的影响，并且

必须更加小心地进行隔离。所有这些都意味着，通常人造量子比特的特性会更差。它们的每操作错误率（我们称之为）会更差，相干时间也会更差，它们的优势实际上在于速度，而非天然量子比特的质量。

现在，如果我们深入探讨细节，具体到每一种，我目前认为前三名是并驾齐驱的，很难说哪个真正领先，因为这确实取决于你在寻找什么。这三者分别是超导量子比特、离子阱和中性原子。两年前，我可能会把中性原子放在整个列表的底部，对吧？在过去三年里，哈佛和麻省理工的合作团队（其衍生公司QuEra）取得了真正革命性的成果，他们确实推动了该领域的发展。但需要说明的是，到目前为止，他们是唯一能从中性原子中获得如此优异性能的团队，而我们在工业界和学术界看到多个离子阱团队和多个超导团队都展示了良好的整体性能。

3/9

超导方案在速度上胜出，因为若要对计算电路进行大量重复——这是量子计算的天然需求——其执行速度可比其他方案快数个数量级，甚至快上千倍。它们还拥有数百量子比特的大型计算机，且过去五年间质量大幅提升。门操作质量优异，可重复性与鲁棒性也非常出色。目前整体来看它们确实遥遥领先，可以说是1A梯队。但问题在于长期前景略显模糊。由于这些平面器件制造在平坦基底上，很难设计出非相邻量子比特间的相互作用。我们认为要实现更优的纠错码、将错误率降至容错逻辑量子计算机所需水平以解决真正关心的应用问题，这种长程相互作用必不可少。若能实现长程相互作用，制造一个逻辑量子比特所需的物理量子比特数量将大幅减少。而超导量子比特天然无法实现这一点。IBM、谷歌等大型工业集团正在探索解决方案。我注意到欧洲初创公司IQM今天刚发布了实现长程相互作用的技术路线图。这正是我认为前景模糊之处——坦率说，这些团队需要完成大量全球首次的学术级演示才能实现目标。

不过公开的初步结果看起来不错，他们正沿着正确路径前进，但这仍是巨大的工程与技术挑战。离子和原子方案天然能实现长程相互作用——通过移动离子或原子（两者技术略有差异）即可建立多量子比特连接。未来几年内，这些团队很可能快速展示逻辑或早期容错演示。但采样速率慢的短板难以克服。对于化学、材料科学等需要估算实数精度的应用——精度取决于计算重复次数——它们将面临困境，因为计算耗时可能延长千倍。这本质上是权衡取舍，但像因数分解这类只需单次答案的应用则不受影响。最终哪个方案能成为长期赢家，完全取决于具体应用场景。

专家：自旋量子比特和光子学方案仍处于更早期阶段，尽管研究历史同样悠久。光子量子计算是最早提出的方案之一，但始终受困于光子相互作用难题——光子天然不相互作用，导致量子比特门操作极其困难。虽有企业在探索并提出方案，但实际演示成果寥寥，难以评估真实进展。自旋量子比特同样以高噪声、难操控著称。一旦解决高质量自旋量子比特制备及双量子比特相互作用问题，其半导体技术背景将带来天然扩展优势。但目前我们尚未达到能利用半导体技术扩展优势的阶段。我将这些方案归为4-5梯队。许多团队正在关注这些方向，尤其是产业界。加拿大Photonic Inc和法国Quandela正在探索自旋-光子混合模式：以自旋作为逻辑存储器，通过飞行光子量子比特实现所有相互作用。目前尚无实际演示，这仍是长期愿景，但有望融合两种架构的优势——利用自旋天然长相干时间与光子长程信息传输能力。这是长期赌注，结果未知，但已成为部分团队的新方向。

专家：最后是马约拉纳费米子方案——并非因其前景不佳而排末位。微软等团队研究的拓扑量子比特（如马约拉纳费米子）天然具备抗噪声和纠错优势，能解决诸多难题。但距离实际演示仍极其遥远。尽管大众媒体时有报道，但严格来说，至今无人能演示单个量子比特。我们仍处于验证经典逻辑信息载体（即系统中存在比特）可能性的阶段。拓扑物理演示难度极高，需要超导体与半导体异质结构，而这类结构制造难度众所周知，存在大量待解难题。我认为这是可能引发革命的方案之一。若能成功演示并验证，将迅速追赶其他领域。但这是个巨大的“如果”，其演示成果将达诺贝尔奖级别。

MN：好的。总结来看，超导、离子阱、中性原子位列前三。我想追问您提到的有趣观点：某些应用更适合超导方案的速度优势，另一些则更适合离子阱或中性原子方案。能否具体说明各类方案分别适合哪些应用场景？

专家：当然，我会用尽量易懂的技术语言解释，然后……

专家：不算太技术性。是的，基本上，我认为这很有趣，因为它与人们思考现代AI和生成式学习的方式有关。如果你需要的应用想要一个实数，比如化学分子的能量，或者表面材料的反应速率。这些都需要大量样本，因为你需要通过重复次数（即样本数）的倒数来估计该实数的精度。所以这就需要快速的东西。这类应用需要大

量样本，而且通常可以容忍不那么精确，因为有一些技术可以尽量减少误差的影响，即计算中的误差。你是在与本质上也是近似的经典算法竞争。如果你能获得大量数据，那么不总是正确也没关系。

专家：另一方面，那些不需要实数而是需要结果分布的应用，比如因式分解，你只是在寻找因子，对吧？你会得到一些可能是因子的数字分布，或者数字对，而你想要的是那个正确的数字对。它会有最高的概率，希望你能得到那个正确的数字。或者像优化问题，比如寻找销售员的最优路径，尽管这个问题太难了，但诸如此类，最终会有一个具有二进制表示的离散答案。这些应用需要高精度，因为你希望得到正确答案的概率非常高。但实际上你不需要很多样本，因为一旦得到正确答案，你就完成了。

MN：你刚才说的因式分解，能举个例子吗？现实生活中的例子是什么？

专家：因式分解对破解加密很有用，所以如果你想破解RSA或椭圆曲线密码学，Shor算法（最早开发的量子算法之一）将通过分解公钥中的互质数（两个素数的乘积）来破解它。例如，对于RSA，你需要确保算法（即使是带噪声的版本）有很高的概率立即给出正确答案。这就是你需要尽可能高质量的地方，因为一旦你运行一次得到答案，运行两次，无论需要多少次，一旦得到答案，你就完成了。你永远不需要再运行它。所以这就是质量优先于速度重要的地方。因此，破解密码这类事情，离子阱和中性原子更好。但对于化学、材料科学，你需要更多样本和更快的速度，所以超导可能更好。这不是绝对的，对吧？也有方法将采样版本用于材料科学、发现科学、化学，还有机器学习应用，例如，不需要实数但需要高质量样本？这不是绝对的，但在我看来，这算是一个宏观的分类。

MN：那生物学呢？比如试图理解某些药物如何与蛋白质相互作用？那会更像化学吗？

专家：从某个角度来看，是的。也有方法将其视为遗传学习、遗传算法，你可以更多地将其视为样本。你想要高质量的样本，然后你可以……这就是我将要引入经典和量子结合的地方，利用这些高质量样本，你可以将它们输入到进行大部分优化的经典算法中，而量子所做的是准备这些高质量初始样本状态供它们使用。显然，人们正试图让所有应用都同时适应这两种情况，对吧？所以这就是该领域正在努力寻找跨领域解决问题的方法。

MN：那么，如果这些模式中的某一种取得突破，就有可能赢家通吃，但目前看来，更可能的是多种模式在不同应用中胜出。

专家：绝对是，我同意。

MN：好的，那么我们在比较不同公司（如IBM等）之间的进展时，应该关注哪些指标？因为这些竞争对手抛出了很多数字。是物理量子比特数吗？是双量子比特门保真度吗？是相干时间吗？我们应该关注哪些？

专家：是的，物理量子比特数本身并不是很有用。我认为这是一个正在演变的问题。这正是我的研究方向，对吧？人们正在研究更好地量化事物的方法。像人们所说的“活跃体积”这样的概念更有用，它指的是在一次计算中可以同时活跃使用的量子比特数量。对于制造的量子比特，制造一千个量子比特很容易，但你无法全部控制或使用它们。例如，对于IBM的设备，你需要看到你实际上可以在所有量子比特上创建一个大的量子态，所以你需要能够运行一个涉及所有量子比特的算法。我认为物理量子比特数显然是有用的，因为你需要一个足够大的系统来执行操作，做一些有用或有趣的事情，但它必须是可主动使用或有用的。至于门保真度，该领域已经不再将单量子比特门保真度等视为那么有用的指标。我们现在真正关注的是双量子比特门保真度，但不是孤立地看，而是在更大操作的背景下看。比如，在15个、20个、100个量子比特上同时运行操作。原因是所有架构都受到所谓的“串扰”影响，即一个门无意中影响另一个门，无意中改变其执行方式。但实际上，没有算法是一个门接一个门地运行的。你会尽可能同时使用尽可能多的资源来最小化计算时间，对吧？所以这就是你需要关注的指标。我的意思是，我在IBM开发了这些指标，如层保真度等，但它们被广泛应用，也适用于其他一些架构的同步性能评估。

专家：超导量子比特可以同时执行大量门操作，但并非所有操作质量都高，串扰的影响也更大。中性原子和离子阱无法同时执行那么多操作。它们通过移动离子或原子来分批次执行子操作，但每次操作的质量都高得多。因此，像同时执行10个门时的性能表现、离子和原子的移动方式、如何处理这些变换、如何顺序调度不同操作——所有这些指标都会影响算法性能。这些可归结为单一数值的系统级指标很有用，能提供整体质量概念。但作为表征研究人员，我必须指出，不幸的现实是所有这些指标都旨在反映平均水平，对吧？它衡量的是平均表

现如何。因此实际应用会有所不同。这正是当前表征领域最棘手的问题——如何找到更好的方法将其与特定应用性能关联起来。

MN：很好，谢谢。您认为目前哪种技术路线最被低估？哪种最具发展势头，可能是市场尚未充分关注的？

专家：这是个好问题。我认为市场对大多数路线都给予了充分关注。不过超导量子比特领域有一些更小众的方法，即所谓的玻色子编码——不是将信息编码在超导量子比特中，而是编码在微波谐振器中（即微波频率的光），用量子比特进行控制。法国的Alice & Bob、加拿大的Nord Quantique、以及刚被D-Wave收购的美国Quantum Circuits都在做这个。这种方法很有前景，因为它具有高相干时间和天然的容错特性，但控制难度较大。我认为市场可能仍低估了它们在近中期的潜力。它们或许不是最长期的赌注，但在中期尺度上可能更快展示出实用设备，即便之后会遇到自身的扩展问题。

MN：好的，非常感谢。我想进入下一个话题——量子优越性的时间线。能否谈谈在真正有意义的商业相关问题上实现理想量子优势的基本时间线？

专家：我认为存在两到三个阶段。首先是在超过两个月内稳健经受时间考验的量子优势。其次是具有商业可行性的量子优势，可能涉及商业或研究应用。第三阶段是大规模量子优势，即能常规解决极难问题。不同人会有不同答案。例如，IBM声称今年就能实现第一阶段甚至第二阶段优势。而NIST在采用抗量子密码学的建议中估计，到2035年左右才可能出现能运行肖尔算法的密码学相关量子计算机——那将是极其庞大复杂的机器。我认为这些说法都应审慎看待。我的观点是，大概需要15年才能达到运行肖尔算法这类问题的规模，甚至20年。即便这样，我觉得自己已经有些乐观了。真正的问题在于中间阶段会发生什么。我个人认为现在很难预测时间线，因为我们正处于从纯物理设备（仅操作裸量子比特）向早期容错逻辑设备（通过冗余编码获得更高质量逻辑量子比特）过渡的转折点。我担心的是，我们目前并不清楚这些早期设备的实际性能——业界首批团队刚刚开始展示成果。如果进展顺利，我认为未来5年内能在特定案例中看到有限的量子优势，可能出现在科研领域，而非金融市场预测或欺诈检测等商业应用。不过我想指出一点：我们总认为优势意味着更好、更快、更便宜、更节能。但优势也可以有其他含义。我们现在开始看到，即使是含噪量子计算机也能解锁不同的信息预处理方式，再将结果交给经典计算机处理。我认为未来5年内，你会看到这种优势——量子计算机成为高性能计算系统的一部分，虽不承担主要计算任务，但通过完成某个小环节改变最终结果。它可能不更便宜、不更快，但能以对应用有用的方式产生差异。在异常检测（如欺诈检测）等领域，这可能很有用，因为它能改变数据编码、学习和分类的方式。说实话，我们几乎已经做到了，但这尚未涉及可访问性问题——我们能否在实际部署环境中使用它。现有云基础设施速度缓慢，要实现真正价值还需解决许多实施问题。但从理论层面，我可以断言这确实能产生不同且略优的结果，或更好地满足需求。我认为未来5年内我们有望看到这一点。

MN：能否提供更具体的里程碑，让我们能追踪从当前到实现更有意义的量子优越性的进程？

专家：我认为许多这类“路标”本质上将非常“技术性”，因为它们涉及纠错的演示。我并不认为应用演示一定是最好的路标，因为在量子计算中进行跨平台或跨应用比较非常困难，因为算法底层的基本单元差异很大。但更广泛地说，你必须关注硬件的发展方向。当公司宣布“好了，我们有了一个逻辑量子比特，并且具有这样的保真度”，这是第一个路标。很好，他们成功了一半。当他们说“好了，我们有了一个逻辑门”，那是一个重大进步。“现在我们可以对两个不同的逻辑量子比特执行两次编码的、受保护的操作。”这是下一个重大步骤。然后你期待的是，“好了，现在我们有了一个拼接系统，有10个逻辑量子比特，并且我们可以在它们之间执行门操作。”所以这些技术路标正沿着那条长期路径指引方向。因为像Shor算法、一些高性能化学和材料科学算法这类长期算法，其棘手之处在于没有中间状态。要么全有，要么全无。你寻找的是最终能够实现该算法的那些构建模块开始发挥作用。老实说，你会看到很多与量子无关的路障式路标。当IBM、谷歌或任何其他高度关联的公司宣布在其硬件中原生集成CryoCMOS或SFQ控制时，那是一个巨大的路标，因为他们现在移除了位于稀释制冷机外部的、价值数亿美元的传统控制电子设备。他们将其小型化并放入制冷机内，这释放了巨大的扩展潜力和性能提升。例如，当离子阱领域的人说他们优化了离子路由（他们目前正在做），那是另一个巨大的路标，因为他们表示现在可以以一种最小化传输时间、实现更快逻辑操作的方式来移动这些离子。或者当他们说类似“我们将中性原子处理器的重新加载时间提高了一个数量级”这样的话。这意味着每次运行的速度快了一个数量级。所以，这些就是你寻找的东西，老实说，有时甚至与量子比特本身无关，而是所有这些支撑技术、逻辑和编码。我承认，这很难，因为这些都是技术性很强的东西，人们正越来越少地报告这些，但它们

仍然公开可用。你只需要深入挖掘，也许到第二层信息才能找到这些内容。

MN：是的，这非常有帮助。我想再多谈谈需求侧。谁是这里的早期买家？哪些潜在市场可能愿意为此付费，包括终端市场，以及研究部门、大学、政府等？你能谈谈这方面吗？哪些是关键角色，以及未来5到10年情况会如何发展？

专家：当然。首先我想说，我最近参加了一场Xanadu的演讲，这是一家加拿大量子计算公司，他们制造光子计算机。他们发表了一个观点，说：“构建一台容错计算机需要什么？要花多少钱？将花费十亿美元。”仅仅是制造成本。所以，你可以想象他们会以什么价格出售，对吧？类似地，我最近做了一些计算。运行一台超导量子计算机来执行一次密码破解实例需要什么？也就是破解一个密钥。仅运行一次的电费就要花费10万美元。这些大规模应用的成本是巨大的。这就是为什么，当你考虑谁会购买这些计算机时，答案是极少数人。这将是云访问的模式。我认为这就是你得到的模式，但我想先说明这一点，即计算机本身非常昂贵。这实际上是我们正在进行的与高性能计算的比较。那么谁会采用云服务呢？我们在所谓的“发现科学”领域看到了很多采用。这包括大学里的学术团体、研究机构，他们从事化学、材料科学、生物学研究。高能物理领域，甚至宇宙学问题方面的兴趣也在增长。这些都是很多早期采用者。但与此同时，我们也看到金融机构的兴趣在增加，他们想做市场预测、欺诈检测（如我提到的），以及金融数据分析。我们还看到物流和运营领域的人兴趣日益浓厚，例如车辆路线规划、优化制造排程。所有这些的核心都是解决困难的数学问题。最初的市场始终是密码学，用于破解RSA、破解椭圆曲线密码。因为这些所需的计算机是那些长期目标。我认为我们希望短期内能在物流、运筹学领域找到更多应用，但不幸的是，这些应用（包括一些化学和生物学应用）都没有优势保证。因此，这就变成了一个与现有经典方法进行比较的启发式问题。

MN：听起来不错。我想换一个稍微不同的话题……看看一些参与者，特别是大型科技公司对比初创公司或小型纯业务公司。你认为这最终会变成一场只有像IBM这样的大公司才能负担得起通往容错之路的资本密集型游戏吗？还是你认为一些更专注的纯业务公司可以凭借技术领先优势获胜？

专家：老实说，我的观点是，只有大型科技公司才能实现容错。我想补充说明，这并不意味着初创公司所做的工作没有价值，即使在短期内也是如此。我认为，比资本更重要的是有效利用资本的能力。以IBM为例，我以它为例是因为我曾在那里工作过。现有的半导体制造链、现有的技术经验，使他们能够行动更快，并更迅速地利用现有资金取得进展。而一家初创公司，比如美国的Rigetti，他们必须建立自己的制造工厂，花费了数千万美元。这是最好的前进道路吗？也许吧，我们不知道。他们能否利用制造合作伙伴？可以，但当时确实没有现成的。所以，他们拥有大量资本，并且做到了。但这无疑拖慢了他们的进度。社区招聘也存在问题，新兴企业很难招聘到优秀人才。因为长期赌注太过遥远，你无法用通常的初创公司激励措施来吸引人，比如“给你公司X%的股份，如果成功，你有一天会成为百万富翁”。但成功可能是在20年后，所以这对人们的激励作用较小，相比之下，你去谷歌，他们付给你三倍的薪水。所以，这绝对是许多初创公司面临的问题，这也导致他们无法有效利用资本，因为他们没有经验丰富、掌握技术诀窍的人才来扩展大型量子计算机。你知道，差距是巨大的。谷歌有一千人在研究量子计算，IBM也有同样数量的人。所以，一家只有30人的小型初创公司很难更快、足够快、并且足够明智地达到那个规模，以真正建造出像容错量子计算机这样庞大的东西。

MN：但既然如此，你认为这些较小的硬件公司最终结局会是什么？你认为它们会成为大公司的收购目标吗？或者，你认为还有建立代工厂的概念……比如，我认为英飞凌为IonQ制造离子阱芯片。我认为美国政府一直在试图资助某种代工厂。你认为，如果存在一个有意义的代工厂来促进制造环节，这能帮助小公司获胜吗？

专家：我绝对这么认为。我认为，如果存在一个有意义的、能支持足够多架构的代工厂，并且你可以转向更类似无晶圆厂的模式，这将极大地促进更快的研发，因为小公司可以专注于控制电子、架构问题、系统设计，而不必过多担心如何制造量子比特。或者，我认为成为收购目标绝对是某些初创公司正在考虑的一条途径。你知道，在美国以外，越来越多地出现“主权捕获”的概念。一个小国说：“这是我们自己的量子计算公司，我们支持它。”对吧？你在印度玩家身上看到了这一点，在法国也看到了，比如Alice & Bob等公司，他们想要一台本土的、主权的量子计算机。所以这些政府投入了大量资金，这也给了他们更多的时间来慢慢建设。Xanadu在这方面做得很好，从一个小团队发展到现在的几百人。撇开他们的技术发展不谈，在过去的十年里，他们至少已经慢慢地将自己打造成了一个稳健的模式。这得益于大量的政府支持。我认为，当我们看到试图纯粹通过风险投资来实现这一目标时，情况就变得棘手一些。他们不得不裁掉一半员工，D-Wave也类似。你真的需要一个愿意承担长期赌注的投资者，这样你才能克服那些如果试图过快扩张就会出现资本利用问题。

MN: 我们能谈谈商业模式和分销渠道吗？有一种方法是云提供商，比如AWS Braket、Azure Quantum、IBM Cloud，它们基本上是出租量子计算能力；而在某些情况下，公司是直接向客户销售量子计算机。你认为长期来看会怎样？你认为云分销渠道重要吗？它是否会让现有巨头将一些硬件初创公司商品化，无论谁的量子比特最好？

专家：我认为，从长远来看，对于大规模容错计算机，云分销是唯一有意义的途径。因为这些是数据中心规模和高性能计算规模的设备。我认为，特别是在短期内，我们将看到一种部署模式的出现，即人们销售用于本地设备的量子加速器。现在，像IBM、IQM、Rigetti这样的公司正在销售旨在通用的量子计算机。对于本地部署，它们很小。在劳动力发展、理解硬件等方面，这肯定有价值。但实际上，它们对于应用研究和应用开发来说，并不比访问云服务器更有用。但我认为，随着我们进入这个早期的容错时代，我们将看到定制的加速器，它们可以放在本地，价格便宜得多，但针对特定应用。这很大程度上需要我们识别出应用是什么，并构建正确的架构来解决它们，但我认为这将是一个新兴市场，一些无法扩展到完整容错设备（长期愿景）的小型玩家可以抓住。但我认为，长期愿景，比如AWS Braket，在我看来，对于这些通用访问模式（你想运行Shor算法或任意计算）的长期愿景是，你将拥有一个存在于数据中心的量子计算机，仅此而已。你不会在每个办公室都建造它们。所以我认为你是对的，这将有助于捕获大量现有市场。我们在AWS身上已经看到了这一点。他们自己没有可用的量子计算机，但他们托管了其他所有人的。

MN: 对。

专家：他们确实投入了大量时间开发良好的软件界面以方便使用。因为这是我目前工作的主要内容，我要说的是，充分利用云计算是一个非常棘手的问题，因为我们还没有花30年时间为它们开发软件界面。这更类似于高性能计算（HPC）模式，高性能计算用户，或者说真正的超级用户，希望了解关于裸机的所有细节，以便优化其算法。在量子计算中，这仍然是性能最高的模式，因此像Braket、Azure这样的产品是建立在这一层之上的抽象层，甚至高出几层，这使得目前很难做到这一点。但我认为，他们的模式和方法，如果他们能够努力缩小这一差距，并且硬件提供商能够努力掩盖对某些裸机理解的必要性——那么整个链条将变得性能更高，并且从长远来看很可能会胜出。

MN：明白了，谢谢。如果我能具体转向IBM，你本人曾在IBM工作过，你认为IBM的领先地位……我相信，在某些指标上，他们在全球安装的量子计算机数量方面处于领先地位。你能否谈谈你是否认为他们处于领导地位？如果是，这种领先地位是否持久，还是主要是一种路线图和营销上的领先？我想听听你对他们目前定位的看法。

专家：我要说的是，我认为他们拥有Qiskit和IBM Cloud作为首个可用的量子计算软件SDK，以及首个在云上可用的量子计算机……我认为这种领先地位是其他公司极难超越的。在很多方面，Qiskit是量子计算机的默认编程语言，当然，其底层接口也是如此。

专家：IBM付出了巨大努力来巩固这一点，并开发了所有这些可供社区使用的软件，我认为其他公司很难超越，因为基本上每个人都在追赶。谷歌的人曾告诉我，嗯，你知道，一旦角落里的计算机准备就绪，我们只需将它们放到云上，这很容易，对我们来说微不足道，对吧？我认为IBM内部的人，包括我自己，已经认识到，不，这并不简单。让这些东西对非专业用户有用且易用是非常困难的。所以仅从这个角度来看，我认为IBM拥有巨大的优势。其他公司很难克服这一点。我认为这种领先地位也让他们在很长一段时间内能够招聘到最优秀的人才。所以，IBM真正的技术优势不仅在于领先地位，还在于从上到下的质量。通过能够雇佣最聪明的科学家，或最好的科学家。因此，许多创新和新成果都源于此。公平地说，许多其他公司也拥有大量优秀人才。但IBM内部的人才聚集在某种程度上是独一无二的。

但我认为，总体而言，我们现在看到的是，他们的硬件在某些指标上正在被 trapped ions、neutral atoms，甚至一些超导技术所超越。因此，我们确实看到，就实际计算机本身的质量而言，他们不再是量子计算机的最佳提供商。这将使他们在未来处于一定劣势，尤其是，我一直在提这个早期容错时代，但在我看来，正是在这个时代，我们将真正看到 trapped ions 和 neutral atoms

开始在演示和应用质量上占据领先地位，对吧？沿着这些路标。随着这一点获得越来越多的 momentum，那么一个有趣的问题将是，IBM的可用性和适应性是否会胜过其他公司的质量。我确实认为我们会在某种程度上看到这种分化。那些关心质量、需要高性能解决方案的人将使用 trapped ions 和 neutral atoms。但他们将无法轻松访问这些硬件，因此集成度会更高。或者这将是市场的一个较小部分。我认为IBM肯定仍将占据大量市场份额，但在接下来的一段时间里，他们可能不会在最佳演示方面成为头条新闻。

MN：你认为IBM路线图的可信度如何，特别是他们实现里程碑的记录，你认为他们……我的意思是，他们发布了一个非常长期的路线图。你认为这现实吗？

专家：我的意思是，我认为没有路线图是现实的，对吧？我认为，我们应该记住，路线图显然是对技术发展方向的最佳猜测，但它们既是内部开发团队的目标，也是面向公众的信息。我认为特别是IBM，我的意思是，我不能说其他公司，因为我没有为它们工作过，但对于IBM，你知道，他们对内部路线图非常透明，外部路线图或多或少是相同的，至少在我任职时是这样。所以他们非常有雄心。我认为总体而言，每个交付成果的某些部分通常都能实现。我认为IBM的一个优点是，如果需要，他们能非常迅速地调整方向。因此，你会看到路线图变化非常快，因为例如，已经意识到某些方法行不通。你在其他公司也能看到这一点。IonQ正在非常努力地转向不同的离子阱平台，因为他们发现他们最初的计划无法扩展。所以我认为这是需要牢记的一点，对于量子计算公司来说，如果路线图年复一年没有变化，那几乎更糟，因为这意味着在某种意义上没有学到任何新东西，而这对于量子计算公司来说是最糟糕的情况。因为如果一切顺利，要么你的方法长期来看行不通，要么在其他方面出了问题。

MN：我将转向一些观众提问。我收到了大量问题，所以我会尽量多回答一些。首先，多个工作负载能否在同一系统上同时运行，还是所有工作都必须顺序执行？

9/9

专家：当然，这是可能的。目前，据我所知，还没有云服务能够实现这一点，主要是出于数据安全问题。这本身就是一个庞大的领域：如果你有一台大型量子计算机，并在其上运行多个工作负载，如何防止恶意行为者利用自己的工作负载去窥探他人的工作负载？从密码学角度来说，确保这一点的方法是一个非常非常困难的问题，因为涉及到了量子。所以目前，没有供应商提供这种能力，因为原则上这很危险，尽管公平地说，现在在云端量子计算上还没有人处理敏感数据。

MN：一旦实现了量子霸权，这对量子能力持续变化的速率会产生什么影响？

专家：我认为我们会看到算法研究的快速应用，人们会寻找方法，将任何能够展示量子优势的算法移植到其他应用领域。例如，将一个时间序列预测算法从市场预测迁移到用于流体非线性动力学的纳维-斯托克斯方程求解。所以，我认为无论是在工业界还是学术界，这类研究会变得非常流行。我不知道，我不认为这一定会改变硬件开发的路径或速度。

MN：因为……

专家：这实际上更多地取决于各个组件如何组合在一起，以及系统如何架构，而不是取决于演示本身。

MN：这里有个很好的问题。在经典计算中，有许多通用组件能让行业快速扩大规模和利润率。不同的量子架构之间是否存在任何共享组件？

专家：是的，这是个很好的问题，因为它凸显了所有支持技术发展的重要性。对于离子和原子这类东西，激光器是一个非常重要的组件，因为需要大量的激光控制。还有光学调制器。所有这些光学组件都非常重要，并且也是共享的。光子探测器，这些也极其极其重要。在光子学、原子和离子领域都是如此。对于通常在射频和微波或微波频率下工作的人造量子比特，你需要微波信号发生器——就是我之前提到的那些大型经典控制箱——以及高质量的电缆控制线、隔离器和环形器，还有长期目标是在4开尔文或更低温度下工作的低温CMOS，或者单通量量子控制。所以在控制堆栈中，有大量的共享技术。而这实际上正是大部分成本的所在，也是需要做出大部分改进以降低成本和提高可部署性的地方。

MN：这里有个问题，我不确定我是否完全理解，但追问一下：您是否说过破解一个密码代码需要花费10万美元的电费？或者他们是从别处听说的？量子计算节能吗？

专家：我确实说过，答案是，嗯，我的意思是，它是否节能，这取决于你的视角，对吧？我认为，绝对应该说它不节能，因为它与这些高性能计算数据中心规模的运营相当。所以它会产生巨大的气候影响，巨大的能源影响，对吧？因此，重要的是要认识到，你想要解决的问题应该在某种程度上具有同等的效益。否则，你就是在烧钱、烧电、烧碳排放。我们希望改善所有这些，我刚才提到的很多技术正是为了最小化这些成本预算。但目前，那些用于密码破解、高性能化学和生物学的大规模、容错操作，在任何意义上运营起来都不便宜。所以，它们的结果必须真正具有变革性。

MN：一个稍微不同的话题：量子传感。我们之前没有具体讨论量子传感，所以能谈谈这个吗？问题是，量子传感的进步会如何影响使用人造量子比特的机器的采样率？或者您对量子传感还有什么其他评论？

专家：这是个有趣的问题。我们所知道的是，类似量子传感的方法，它们对量子计算的影响不会是，我们可以说，指数级的。它无法将采样率的性能提高几个数量级。它只能实现多项式级别的提升。这是一个数学事实。这非常困难，而且从长远来看，需要克服的技术挑战是否值得，目前还不清楚。传感本身，当然有大量的应用，比如引力波天文学、采矿、探测地下矿床、绘制地球磁场图，我们现在已经看到有公司在做这些。他们做的并不是真正的量子传感，因为他们没有使用传感器的量子特性，但他们使用的传感器之所以如此出色，是因为我们之前用它们来制造量子比特。他们将所有控制量子比特的知识和专长移植到了由该量子比特构建的经典传感器中。有不少这样的例子，特别是在磁场传感领域，人们已经开始在现实世界中部署这些传感器。

MN：很好，最后一个问题，因为我们快到时间了。一旦硬件准备就绪，或者达到足够容错或相干，能够实现商业上有用的量子优势，软件和云服务在满足各应用领域的量子计算需求方面，准备得有多充分？

专家：远未达到应有的水平。要弥合差距，让一个软件开发者或应用导向的人——甚至是一位化学或材料科学领域的博士专家——能够以高性能的方式编程和使用量子计算机，这个差距仍然巨大。基本上，你需要像我这样的量子计算专家，或者一位应用导向的人士，与他们一起通话，才能让那个实现真正高性能且完成得很好。所以我认为我们离即插即用的模式还很远，还需要进行大量讨论，以找出实现这一目标的最佳方式。如何让一个对这种计算模型一无所知的人，拥有他们需要的工具来高效地使用它？这实际上仍处于规划阶段。大多数人在研究这个，大家都有自己的想法，但最终什么才是最好的方法，还有待观察。

MN：好的，那么……我想是时候结束了。非常感谢专家今天加入我们。真的非常感谢。

专家：和你聊天很愉快，我很享受所有的问题。再次感谢。

专家：大家保重。

公众号：KC桌面